

Atividade Lab02

Caso 8 – Aplicativo de Transporte Urbano

O app de transporte mostra localização incorreta dos motoristas com frequência.

- Questão: Como avaliar a funcionalidade e a confiabilidade segundo a ISO/IEC 9126?

Resposta:

Avaliação segundo a ISO/IEC 9126

A ISO/IEC 9126 define **características de qualidade de software**, subdivididas em subcaracterísticas. No caso descrito, as mais relevantes são:

1. Funcionalidade

- **Adequação:** O sistema deve fornecer a posição correta do motorista ao passageiro.
- **Acurácia:** O app deve garantir precisão no rastreamento por GPS.
- **Interoperabilidade:** Deve se comunicar corretamente com diferentes dispositivos e sistemas de geolocalização.

Métricas possíveis:

- Percentual de localizações incorretas registradas (% de erro de GPS).
- Distância média entre a posição real do motorista e a exibida no app.
- Tempo de atualização do posicionamento em segundos.

Melhorias:

- Otimizar integração com serviços de mapas e GPS.
 - Uso de técnicas de correção de sinal (A-GPS, triangulação Wi-Fi, torres de celular).
 - Verificação cruzada entre dados de GPS e mapas.
-

2. Confiabilidade

- **Maturidade:** O app deve apresentar poucas falhas recorrentes.
- **Disponibilidade:** O serviço de localização deve estar sempre acessível.
- **Tolerância a falhas:** O sistema deve manter funcionamento aceitável mesmo em áreas de baixo sinal.

Métricas possíveis:

- Taxa de falhas de localização por corrida.
- MTBF (Mean Time Between Failures – tempo médio entre falhas).
- Porcentagem de sessões com perda de sinal GPS.

Melhorias:

- Implementar mecanismos de cache/localização estimada em caso de perda de GPS.
 - Testes em diferentes condições (ambientes urbanos densos, áreas rurais).
 - Monitoramento contínuo e alertas para inconsistências de posicionamento.
-

Conclusão

Segundo a **ISO/IEC 9126**, a avaliação do caso envolve principalmente as características **Funcionalidade** e **Confiabilidade**.

Ao aplicar métricas objetivas (precisão de GPS, taxa de falhas, disponibilidade) e propor melhorias (otimização de algoritmos de geolocalização, redundância de dados, testes em

cenários reais), o sistema poderá oferecer maior qualidade, segurança e confiabilidade aos usuários.